ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

2.2 Источники данных. Имитатор сигналов и имитатор загрузки данных. Инструкция лектору. День 1

Рассмотрим проблему.

Компания «N» пришла к необходимости организовать единый мониторинг технологических процессов производственного объекта, преследуя при этом:

- появление возможности своевременного реагирования на отклонения его показателей;
- снижение времени реагирования на нештатные ситуации;
- контроль за ключевыми показателями всего производства всего предприятия;

Существующие информационные системы организации не решают этой задачи, ввиду многих причин, главными из которых являются:

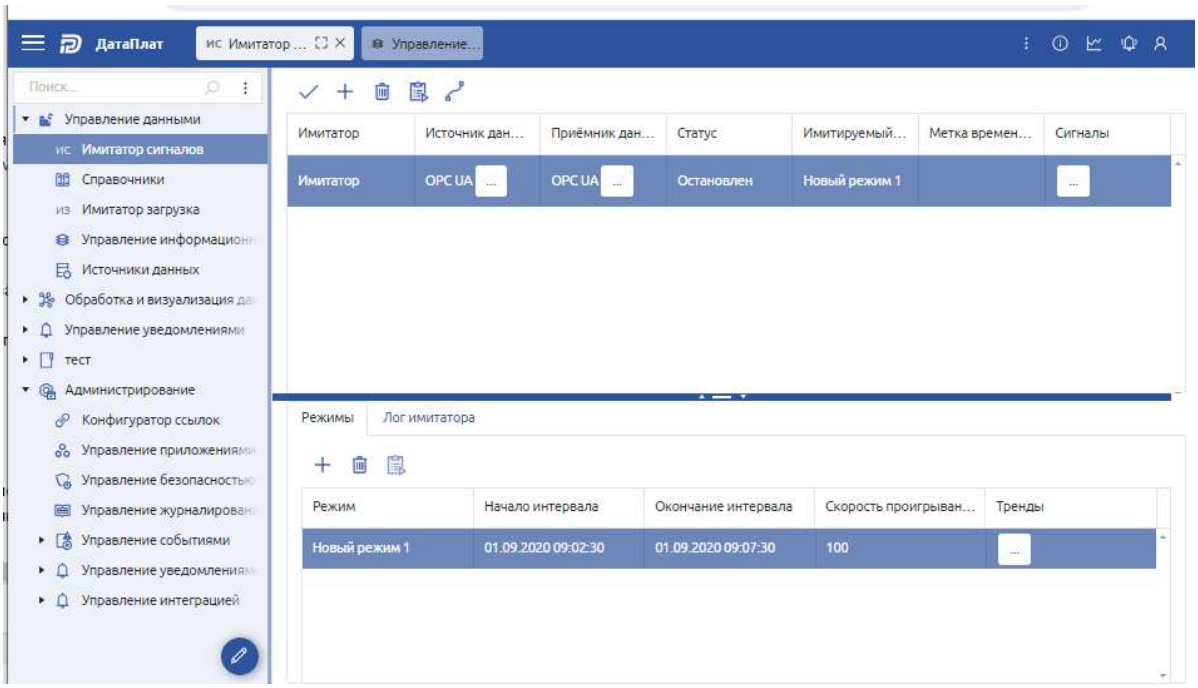
- сторонние информационные системы не позволяют настроить автоматизированную интеграцию между системами
- текущие проблемы и задачи организации требуют рассмотрения и анализа исторических данных на основе новых методик расчета показателей.

Для решения этой и подобных задач на платформе ДатаПлат применяется модуль имитации данных.

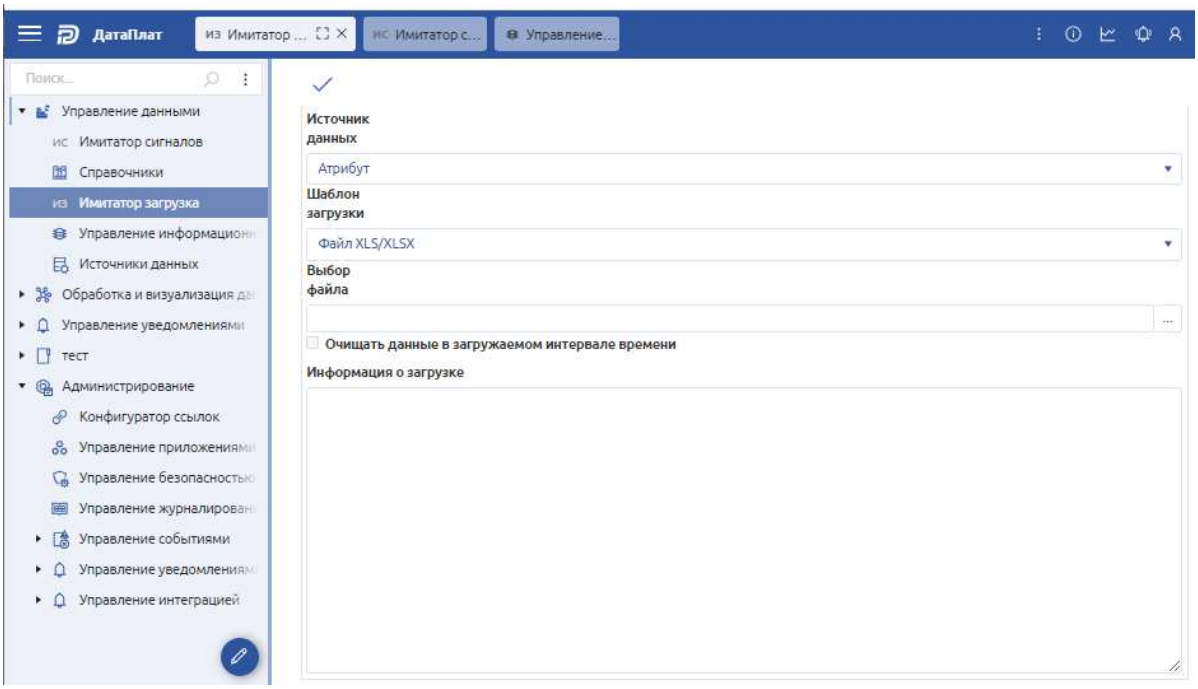
- имитатор загрузки – для загрузки исторических данных из смежных систем (импорт структурированных файлов данных в формате XLSX)
- имитатор сигналов – для проигрывания исторических данных, которые хранятся в БД ДатаПлат

Модуль имитации данных состоит из двух процедур:

1. Имитатор сигналов. Модуль имитации данных предназначен для проигрывания исторических данных в текущий момент времени с возможностью задать ускорение проигрывания. Функционал Модуля имитации данных вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала.



2. Имитатор загрузки. Процедура "Имитатор загрузки" предназначена для загрузки данных из внешних файлов установленного формата в источники данных ДатаПлат. Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала.



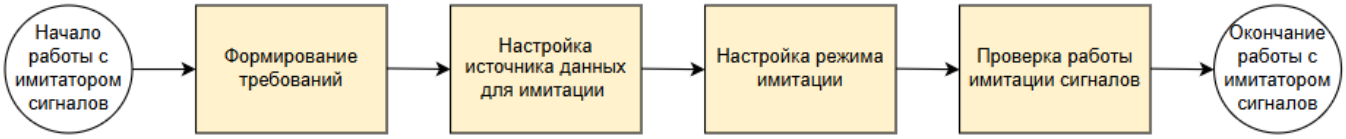
Рассмотрим решение конкретной задачи с использованием этого модуля.

Работа с модулем загрузки и имитации данных

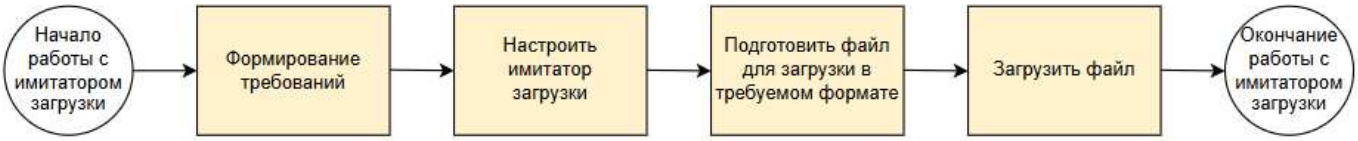
При работе с процедурами модуля имитации данных конечный пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности вызова функций, внесения и сохранения собственных данных в ЦП ДП. Ключевые логические цепочки действий конечного пользователя могут быть направлены на создание имитации.

В своей работе пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности.

1 Описание цепочки действий пользователя при работе с Имитатором сигналов представлена на рисунке:



2 Описание цепочки действий пользователя при работе с Имитатором загрузки представлена на рисунке:



Формирование требований

Вначале, следует внимательно ознакомится с исходными документами, на основании которых производится загрузка данных и диагностирование исторических данных, с целью выделения ключевых моментов:

1) Данные для загрузки
2) Данные для имитации
3) Скорость проигрывания данных в имитаторе сигналов

Получив ответы на все вопросы, процесс работы с имитатором будет упорядочен.

Подготовка к работе

Перед тем как выполнять основную работу в модуле Имитации данных, следует выполнить подготовительную работу со структурой данных в файле для загрузки.
Пример подготовленного файла с данными выдается обучающимся дополнительно.

1 Создание Имитатора сигналов

1. Запустите процедуру Имитатор сигналов;
2. Введите в поле Имитатор наименование нового имитатора

Параметр	Значение
Наименование	Имитатор_ВР

Настройка источника данных для имитатора

3. В столбце Источник данных выбираем источник передачи данных "Временные ряды":
4. В столбце Сигналы настроить сигналы имитации по следующим параметрам:

Атрибут ИМ	Давление вход
Путь атрибута (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	\\НПЗ\НА03|Давление вход
Тег (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	Tag_482
Активность	Активно

Настройка режима имитации

5. Для имитатора "Имитатор_ВР" необходимо установить режим / нижняя часть экрана / Добавить

Настроить режим имитации по следующим параметрам:

Параметр	Значение
Режим	Режим имитации
Начало интервала	10.10.2024 16:29:00
Окончание интервала	10.10.2024 16:43:00
Скорость проигрывания	1

5.1 В столбце Тренды проверяем наличие данных для имитации у настроенного атрибута:
5.2 После настройки режим необходимо назначить активным

Проверка работы имитации сигналов

6. Запустить имитатор "Имитатор_ВР".
7. Посмотреть Тренд.

2 Создание имитатора загрузки

1. Запустите процедуру Имитатор загрузки;

Настройка имитатора загрузки

2. Заполните поля

Параметр	Значение
Источник данных	Временные ряды
Шаблон загрузки	Файл CSV*
Выбор файла	Выбрать файл для загрузки**
Очищать данные в загружаемом интервале времени	установить Активно

* Для загрузки импользуем файл в формате CSV (разделители - запятые)
** По требованиям к загрузке, файл должен содержать данные в следующем формате: <ТЕГ;NS>,<ЗНАЧЕНИЕ>,<КАЧЕСТВО1>,<ВРЕМЯ1>

Параметр	Значение
ТЕГ;NS	Tag_21
ЗНАЧЕНИЕ	89.34017
КАЧЕСТВО1	200
ВРЕМЯ1	21.10.2024 07:46:30:984

Полная строка загрузки: Tag_21,89.34017,200,21.10.2024 07:46:30:984

Подготовка файла для загрузки (выполнено в рамках пункта Подготовка к работе)
Загрузка файла

3. Загрузить подготовленный файл.